

Петля: срез 40-43 кГц, запас по фазе $\geq 48^\circ$, по усилению $\geq 10,8$ дБ; глубина ООС 41 / 21 / 14 / 6 дБ на 1 / 5 / 10 / 20 кГц; АЧХ $\pm 0,71$ дБ (4 Ом / 8 Ом / х.х.); G = 26 дБ; малосигнальная часть $\pm 4,8$ В



1. Нижняя половина — зеркальная копия верхней. ТРА3255 инвертирует: $V_{OUT-} \rightarrow IN+$, $V_{OUT+} \rightarrow IN-$; ООС: $SPK-/OUT- \rightarrow VIN+$, $SPK+/OUT+ \rightarrow VIN-$. Проверить фазу до замыкания петли.
2. Два пути ООС складываются в суммирующем узле: после фильтра — Т-звено $Rp1-Cp-Rp2$ ($F_{НЧ} \approx 10,6$ кГц), до фильтра — $Cpге + RC$ -лестница ($F_{ВЧ} \approx 10,6$ кГц и два полюса ≈ 250 кГц против несущей). На $HЧ/СЧ$ петля держит клеммы АС, на ВЧ — выход чипа, LC-резонанс выпадает из петли.
3. Двойной интегратор: Т-цепочка $Cd-(Rt+Cx)-Cd$, ноль $\approx 1,3$ кГц. Cx переводит его в одинарный ниже ~ 300 Гц, поэтому фаза петли на $HЧ$ не опускается ниже -132° (условной устойчивости нет). Rdc 1 МОм задаёт усиление по постоянному току. Cd , Cp , $Cpге$, 56 пФ — только С0G; $Cpге$ на 100 В.
4. Прямая подача ($U3$, как R63/R72 в NC400): вход идёт на ТРА3255 в обход интегратора с весом G/K, интегратор отрабатывает только ошибку ($\leq 0,55$ В пик вместо 2,0 В). Петля и подавление искажений не меняются. Ограничитель ($\times 2$) — по образцу Huxex NC400, порог $\approx 0,9-1,0$ В.
5. $U1$, $U3$, ограничитель и BAV99 питаются от $\pm 4,8$ В (LM317L/LM337L от ± 15 В: $R1$ 240 Ом, $R2$ 680 Ом). $U3$ при этом не выходит за $\pm 3,2$ В — это и есть защита входа $U2$ (допустимо 7 В п-п). Входной ФНЧ: $Rsrc + Cdi$, $Ra-Cm-Rb$; в прямой подаче $2 \times 1,5$ к + Cfx . Несущая на выходе $U1 \approx 50$ мВ пик — проверить.
6. Rz греется на полной мощности выше ~ 5 кГц. /RESET держать в «0» $\approx 0,5$ с после включения; $\pm 4,8$ В подавать раньше PVDD. Бутстрепы и разводка — по даташиту/EVM.
7. $K \approx 12$ и задержка чипа ≈ 1 мкс — допущения расчёта; перед финалом измерить АЧХ/ФЧХ объекта без внешней петли.

CLIP+ orp.1

CLIP+ orp.2

BAS316 ×2

10 к

10 к

BC847

4,7 к → +3,3 В

/CLIP → MK (акт. «0»)

Флаг CLIPNEG (T29) не нужен: отрицательный клиппинг виден как CLIP+ второй копии. С прямой подачей выход интегратора несёт только ошибку ($\leq 0,57$ В пик на полной мощности); порог $\approx 0,9\text{--}1,0$ В, при перегрузе $\approx 1,2$ В.

Выход $V_{OUT+} = U_1 \cdot V_{OUT-} + (R_3/R_{ff}) \cdot (-V_{in+}) \rightarrow \times 1$ для интегратора, $\times 1,66 = G/K$ для входа. Знак как у прежней схемы: петля и полярность не меняются. Прямая подача не входит в петлю: запасы и подавление искажений те же, а интегратор обрабатывает только ошибку.

Rff = $2 \times 1,5 \text{ к} (\approx \text{R3-K/G})$; Т-звено с Cfx 3,3 нФ — ФНЧ $\approx 65 \text{ кГц}$ в ветви прямой подачи (как C50 с R57-R58 в NC400). Cffс — плёнка. Источник дополнительно нагружен $\approx 2,9 \text{ кОм}$ на плечо (параллельно основному пути).